

Профильная математика

Чек-лист

Графики функций

Метод узловых точек

Линейная функция, пересечение графиков, парабола и гипербола

Григорий Архипов

7 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Григория Архипова



1. Главная идея: восстанавливаем формулу по графику

- Я помню: значение на вертикальной оси можно обозначать как y или как $f(x)$. Для точки графика запись $(x_0; y_0)$ означает $y_0 = f(x_0)$.
- Я умею находить **узловые точки**: это точки графика, у которых обе координаты читаются точно и являются целыми числами.
- Я беру столько узловых точек, сколько неизвестных коэффициентов нужно определить. Если неизвестны k и b , обычно достаточно двух точек.
- Если подходящих точек много, я выбираю самые удобные: с координатой 0 либо с небольшими по модулю координатами. Это сокращает вычисления и уменьшает риск арифметической ошибки.
- Для каждой выбранной точки подставляю её координаты в формулу функции. Получаю уравнение; несколько неизвестных коэффициентов дают систему уравнений.

Пример: линейная функция

Пусть график функции $f(x) = kx + b$ проходит через точки $(-1; -3)$ и $(3; 4)$. Тогда

$$\begin{cases} -3 = -k + b, \\ 4 = 3k + b. \end{cases}$$

Вычитая первое уравнение из второго, получаем $7 = 4k$, поэтому

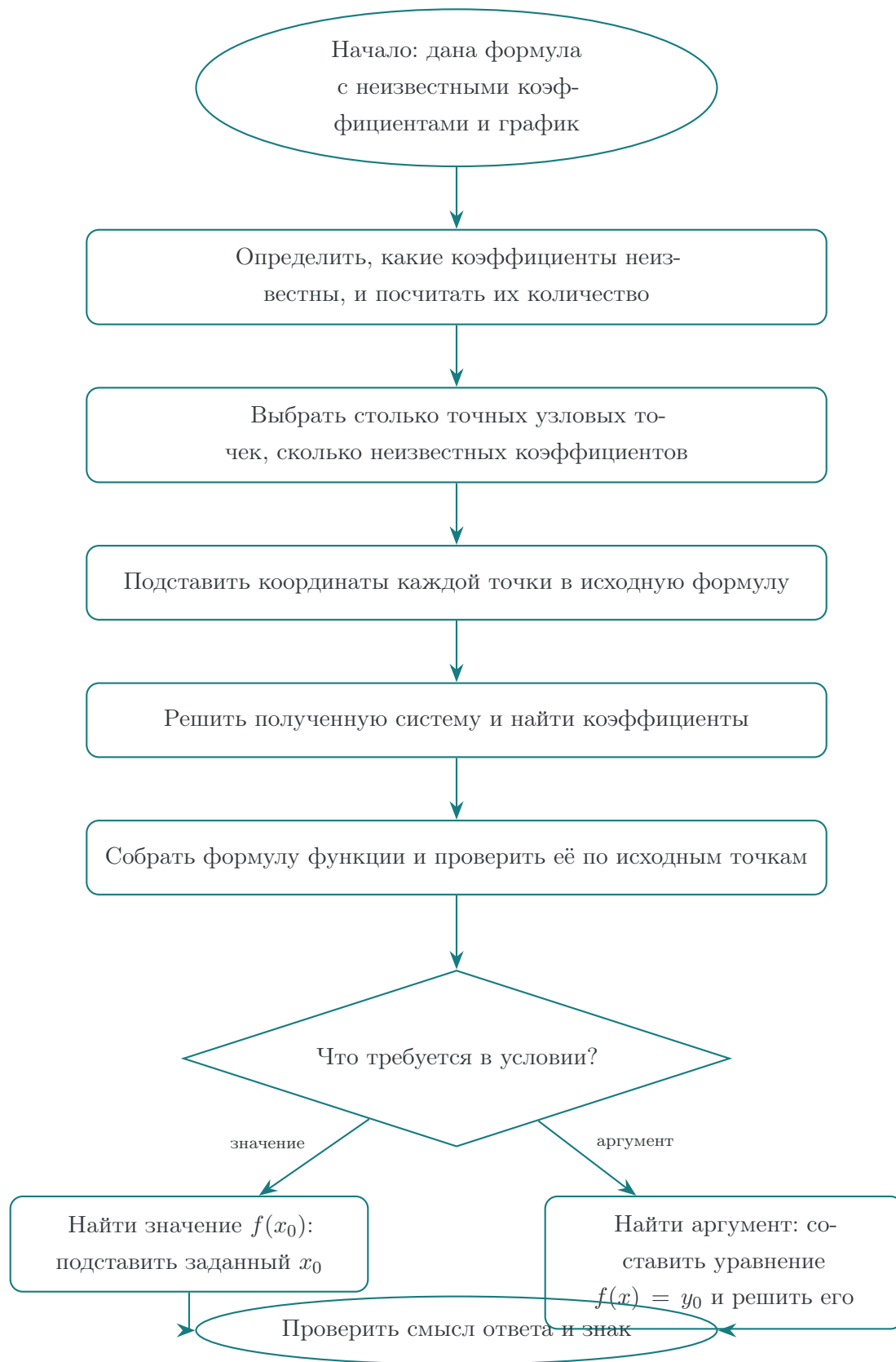
$$k = \frac{7}{4}, \quad b = -\frac{5}{4}.$$

Следовательно,

$$f(x) = \frac{7}{4}x - \frac{5}{4}, \quad f(-5) = -10.$$

Самопроверка формулы. Подставьте координаты обеих исходных точек обратно. Если хотя бы одна точка формуле не удовлетворяет, вычисления нужно перепроверить.

2. Универсальный алгоритм метода узловых точек



3. Линейная функция: $f(x) = kx + b$

- ☐ Я узнаю k как угловой коэффициент. Его знак показывает направление: при $k > 0$ прямая возрастает, при $k < 0$ убывает.

- ☐ Я использую связь

$$k = \operatorname{tg} \alpha = \frac{\Delta y}{\Delta x},$$

где α — угол между прямой и горизонтальным направлением. Для вычисления удобно построить прямоугольный треугольник по двум точкам прямой.

- ☐ Я помню смысл свободного коэффициента:

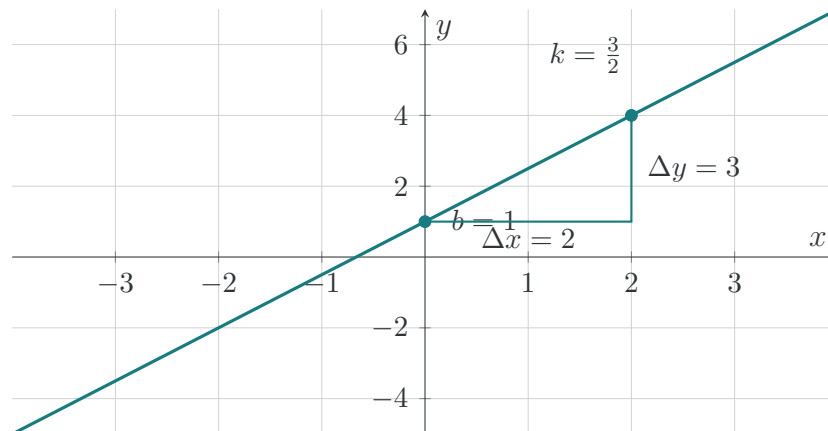
$$b = f(0).$$

То есть b — ордината точки пересечения прямой с осью Oy .

- ☐ Если точка пересечения с Oy читается неточно, сначала можно найти k , затем взять одну узловую точку $(x_0; y_0)$ и вычислить

$$b = y_0 - kx_0.$$

Визуальный смысл коэффициентов



Контроль здравого смысла. После вычислений сопоставьте знак k и положение прямой на рисунке, а значение b — с пересечением оси Oy .

4. Пересечение двух графиков

Пусть заданы две функции

$$f_1(x) = k_1x + b_1, \quad f_2(x) = k_2x + b_2.$$

- ☐ Я сначала восстанавливаю обе формулы: методом узловых точек или быстрыми приёмами для линейной функции.
- ☐ Для точки пересечения выполняется

$$f_1(x) = f_2(x).$$

Решение этого уравнения даёт абсциссу точки пересечения.

- ☐ Чтобы получить ординату, найденный x можно подставить в любую из двух функций. огибают.

Пример

Пусть

$$f_1(x) = 4x + 9, \quad f_2(x) = \frac{3}{2}x - \frac{7}{2}.$$

Тогда

$$4x + 9 = \frac{3}{2}x - \frac{7}{2}.$$

Умножим на 2:

$$8x + 18 = 3x - 7, \quad 5x = -25, \quad x = -5.$$

Подстановка в любую формулу даёт

$$y = -11.$$

Точка пересечения: $(-5; -11)$.

Внимание к формулировке. «Найти $f(-5)$ », «найти x , при котором $f(x) = y_0$ » и «найти абсциссу точки пересечения» требуют разных последних шагов, хотя восстановление формулы может быть одинаковым.

5. Парабола: $f(x) = ax^2 + bx + c$

- Я использую тот же принцип: число выбранных узловых точек соответствует числу неизвестных коэффициентов. Если один коэффициент уже дан, уравнений потребуется меньше.
- Свободный коэффициент параболы читается так же, как у прямой:

$$c = f(0).$$

Если график пересекает ось Oy в точной точке, c находится сразу.

- Для вершины параболы с абсциссой x_v выполняется

$$x_v = -\frac{b}{2a}, \quad b = -2ax_v.$$

Если a и x_v известны точно, коэффициент b можно получить без системы.

- Если вершина $V(x_v; y_v)$ и точка при $x = x_v \pm 1$ читается точно, то

$$a = f(x_v \pm 1) - y_v.$$

При сдвиге от вершины на одну единицу по x вертикальное изменение равно a .

- Если координаты вершины или соседней точки читаются неточно, я использую метод узловых точек.

Пример с двумя неизвестными коэффициентами

Пусть

$$f(x) = 2x^2 + bx + c$$

и график проходит через точки $(0; -4)$ и $(1; 1)$. Тогда

$$c = -4,$$

а из второй точки

$$1 = 2 \cdot 1^2 + b \cdot 1 - 4, \quad b = 3.$$

Итак,

$$f(x) = 2x^2 + 3x - 4.$$

Быстрый пример с вершиной. Если $a = 1$ и $x_v = -1$, то $b = -2 \cdot 1 \cdot (-1) = 2$. При $c = -1$ получаем

$$f(x) = x^2 + 2x - 1.$$

6. Гипербола и другие знакомые формы

- ☐ Если в условии формула гиперболы уже дана и в ней два неизвестных коэффициента, я выбираю две удобные узловые точки и подставляю их в эту формулу.
- ☐ Я не пытаюсь угадывать коэффициенты только по внешнему виду кривой, когда рисунок не даёт точных значений. Коэффициенты должны следовать из координат и формулы.
- ☐ После нахождения коэффициентов я обязательно подставляю исходные точки обратно и проверяю совпадение с графиком.
- ☐ Универсальная идея остаётся той же для разных типов функций: известная форма функции + точные точки графика $\rightarrow$ уравнения для коэффициентов $\rightarrow$ восстановленная формула.

7. Что особенно важно помнить

Ситуация	Действие
Нужно найти коэффициенты	Выберите столько точных точек, сколько неизвестных коэффициентов, и составьте систему.
Прямая $kx + b$	$k = \Delta y / \Delta x$, $b = f(0)$.
Два графика пересекаются	Приравняйте значения функций: $f_1(x) = f_2(x)$.
Нужна ордината пересечения	Подставьте найденный x в любую из двух функций.
Парабола	Используйте $c = f(0)$ и $x_v = -b/(2a)$, когда данные читаются точно.
График убывает	Для прямой угловой коэффициент $k < 0$.
Получился странный результат	Сопоставьте формулу с рисунком и проверьте исходные точки.

Итоговая схема:

точные точки $\rightarrow$ уравнения для коэффициентов $\rightarrow$ формула функции
 $\rightarrow$ ответ на конкретный вопрос.